

Теорія інформації та кодування

Лекція 1. Вступ. Дискретні джерела інформації.

Інформація – це відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їхні параметри, властивості і стани, які зменшують ступінь невизначеності, неповноти знань...

Інформація - це сукупність відомостей про навколишній світ, які є об'єктом зберігання, передавання та перетворення.

Властивості інформації:

інформація дає відомості про навколишній світ, яких у заданій точці не було до її отримання;

інформація не матеріальна, проте вона виявляється у формі матеріальних носіїв дискретних знаків або первинних сигналів;

знаки і первинні сигнали дають інформацію тільки для одержувача, здатного їх розпізнати.

Теорія інформації — це розділ математики, який досліджує процеси зберігання, перетворення і передачі інформації.

Інформаційні системи — це клас технічних систем, які призначені для зберігання, перетворення та передачі інформації.

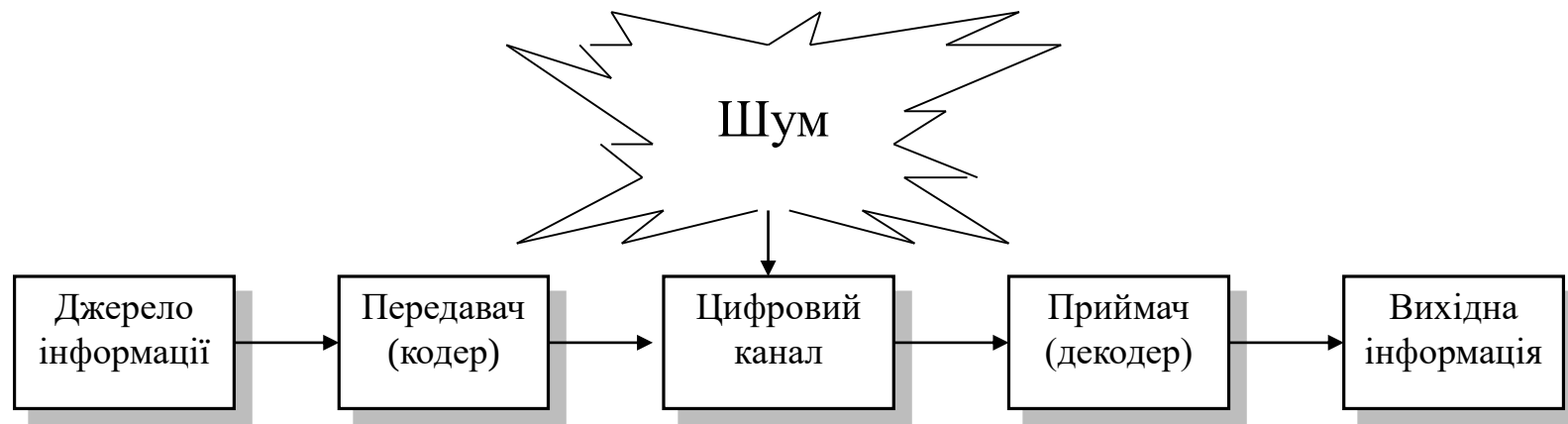
Інформація є властивістю об'єкта чи результатом взаємодії?

А. М. Колмогоров: «інформація існує незалежно від того, сприймають її чи ні, але виявляється лише у випадку взаємодії».

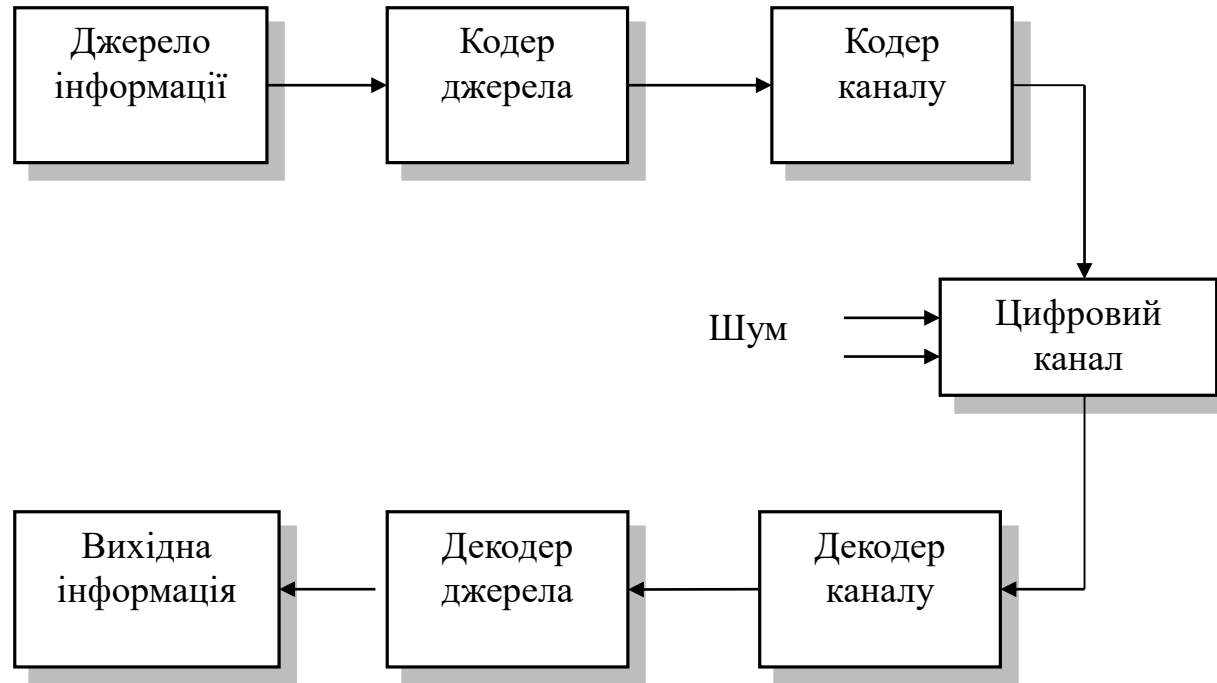
Засновником Теорії інформації вважається Клод Шеннон з своєю роботою «Математична теорія зв'язку» 1948 року.

Основна проблема,, вперше сформульована Клодом Шенноном у 1948 р.:

Основна властивість системи зв'язку полягає в тому, що вона повинна точно або приблизно відтворити в певній точці простору та часу деяке повідомлення, сформоване в іншій точці. Природно, це повідомлення має певний зміст, однак це зовсім не важливо для сформульованої інженерної задачі. Найголовніше полягає в тому, що надіслане повідомлення вибирається з деякої сім'ї можливих повідомлень.



К. Шеннон довів, що задачу надійного зв'язку можна розкласти на дві підзадачі, не зменшуючи її ефективності. Ці дві підзадачі називають кодуванням джерела і кодуванням каналу.



Завдання кодування джерела – побудова кодера джерела.

Завдання кодування каналу – побудова кодера каналу.

Приклад (Теорія ймовірності в Теорії інформації): По каналу зв'язку з перешкодами передається одна з двох команд управління у вигляді 11111 або 00000, ймовірність передачі цих команд відповідно дорівнює 0,7 і 0,3. Ймовірність правильного прийому кожного з символів 0 і 1 дорівнює 0,6. Символи викривлюються перешкодами незалежного один від одного. На виході каналу отримано комбінацію 10110. Визначити яку комбінацію було передано.

Нехай подія A – отримано комбінацію 10110.

Ця подія є наслідком однієї з подій B_1 (передавалася комбінація 11111) та B_2 (передавалася комбінація 00000).

При цьому $P(B_1) = 0,7$, а $P(B_2) = 0,3$.

Обчислимо умовні ймовірності $P(A|B_1)$ та $P(A|B_2)$.

$$P(A|B_1) = P(1|1) \cdot P(0|1) \cdot P(1|1) \cdot P(1|1) \cdot P(0|1) = 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,035$$

$$P(A|B_2) = P(1|0) \cdot P(0|0) \cdot P(1|0) \cdot P(1|0) \cdot P(0|0) = 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 0,023$$

За формулою повної ймовірності маємо:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) = 0,7 \cdot 0,035 + 0,3 \cdot 0,023 = 0,0314$$

За формулою Байєса

$$P(B_1|A) = P(A|B_1)P(B_1)/P(A) = 0,7 \cdot 0,035 / 0,0314 = 0,78$$

$$P(B_2|A) = P(A|B_2)P(B_2)/P(A) = 0,3 \cdot 0,023 / 0,0314 = 0,22$$

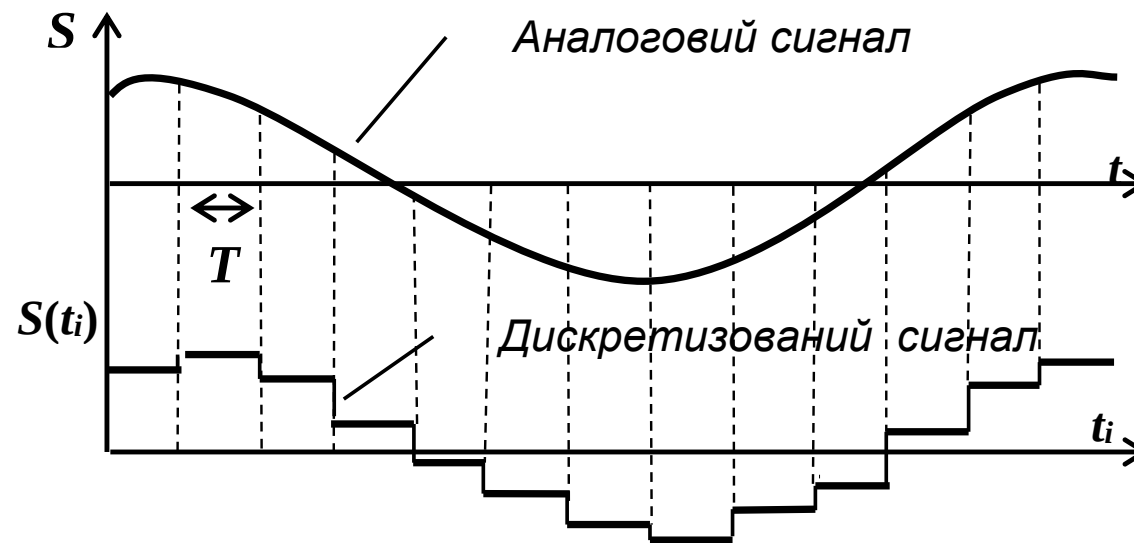
Теорія інформації – це математична теорія, у якій на підставі аксіоматичного визначення поняття інформації за допомогою математичних методів вивчають її властивості та способи вимірювання кількості інформації, що міститься в будь-яких повідомленнях, а також методи її кодування для стиснення інформації та надійного передавання її каналами зв'язку з завадами.

Одним із головних завдань теорії інформації є максимальне використання потенційних можливостей каналів зв'язку на основі оптимального та завадостійкого кодування джерела повідомлень і побудові ефективних алгоритмів такого кодування.

Інформація може бути двох видів: *дискретна (цифрова)* і *неперервна (аналогова)*.

Неперервна інформація – це дані, які одержують у ході неперервного за часом процесу змінювання деякої випадкової величини й описують неперервними (аналоговими) функціями.

Дискретна інформація – це цифрові дані, одержані внаслідок квантування (дискретизації) неперервної величини за часом, рівнем або тим та іншим одночасно або внаслідок виконання певних дій комп'ютерною системою.



Для переведення неперервної інформації в дискретну і навпаки використовують спеціальні пристрої модуляції/демодуляції – *модеми*.

Ряд Фур'є функції $S(t)$:

$$S(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\omega t + \varphi_k)$$

Коефіцієнти (амплітуди) при синусоїдах називають спектром функції.

Уважають, що сигнал має обмежений спектр, якщо після певного номера всі коефіцієнти спектра прямують до нуля. Іншими словами, на заданому проміжку часу сигнал подається у вигляді скінченної суми ряду Фур'є. У цьому випадку говорять, що спектр сигналу розташований нижче від граничної частоти w_{max} — частота синусоїди при останньому ненульовому коефіцієнті.

Теорема дискретизації. Неперервну інформацію $S(t)$ з обмеженим спектром, тобто таку, що має в своєму спектрі складові з частотами, які не перевищують деякої максимальної частоти спектра w_{max} , повністю відтворюють послідовністю відліків $S(t_i)$, узятих у дискретні моменти часу t_i з інтервалом $T < 1/2w_{max}$.

Будь-який матеріальний об'єкт разом зі спостерігачем утворює систему, яку називають джерелом повідомлень.

Якщо стан матеріального об'єкта може набувати значень з певного дискретного набору, то джерело повідомлень є дискретним.

Якщо стан матеріального об'єкта набуває значення з нескінченної множини можливих значень, то таке джерело повідомлень є неперервним.

Дискретне джерело називається джерелом без пам'яті, якщо вибране протягом проміжку часу повідомлення x_i ніяк не зумовлене повідомленням x_{i-1} (для всіх i).

Якщо ж існує таке i , що повідомлення x_i пов'язане з попереднім повідомленням x_{i-1} і статистично зумовлене ним, то таке джерело називають дискретним джерелом з пам'яттю.

Алфавітом джерела повідомлень X називається множина $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ якщо в кожний проміжок часу дискретне джерело повідомлень вибирає одне з k повідомлень з цієї множини.

Обсягом алфавіту джерела називають потужність алфавіту.

Як правило, множині $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ ставлять у відповідність імовірнісну міру у вигляді множини $P(X) = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_k)\}$, де $p(x_i) = p_i$ імовірність вибору джерелом повідомлення x_i .

Якщо всі ймовірності, які визначають виникнення символів на виході джерела, не залежать від часу, то джерело називають стаціонарним.

Дві множини X та $P(X)$ дають достатньо повний опис дискретного джерела повідомлень у вигляді його ймовірнісної моделі, а тому разом утворюють ансамбль повідомлень.

Джерело інформації називають марковським, якщо розподіл імовірностей виникнення чергового символу на виході дискретного джерела з пам'яттю залежить від того, які символи були попередніми.

Глибиною пам'яті марковського дискретного джерела інформації називається кількість попередніх символів на виході цього джерела від яких залежить імовірність появи чергового символу.

Кількість інформації. Ентропія.

Розглянемо запропонований К. Шенноном вимірювання кількості інформації як випадкової величини відносно іншої випадкової величини.

Припустимо, що повідомленнями є випадкові події і нехай джерело видає послідовність повідомлень x_i з алфавіту $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ з певною імовірністю $p(x_i) = p_i$, k – обсяг алфавіту джерела.

Вимоги до функції кількості інформації:

Вимоги до функції кількості інформації:

повинна бути невід'ємною;

повинна однозначно визначатися ймовірністю появи повідомлення;

якщо $p(x_i)=1$, то кількість інформації такого повідомлення повинна дорівнювати нулю;

кількість інформації в декількох елементарних повідомленнях дорівнює сумі кількості інформації в кожному з них.

$$I(x_i) = -\log_2 p(x_i)$$

Властивості кількості інформації:

1. Невід'ємність: $I(x) \geq 0$ для всіх x з X , та $I(x) = 0$ тоді і лише тоді коли $p(x) = 1$.
2. Монотонність: якщо x_1 та x_2 належать X і $p(x_1) \geq p(x_2)$, то $I(x_1) \leq I(x_2)$.
3. Адитивність: для незалежних повідомлень $x_1, x_2, \dots, x_k$ виконується рівність

$$I(x_1, \dots, x_k) = \sum_{i=1}^k I(x_i)$$

Якщо джерело інформації видає послідовність взаємозалежних повідомлень, то отримання кожного з них змінює ймовірність появи наступних і, відповідно, кількість інформації в них. У такому випадку кількість інформації виражають через умовну ймовірність вибору джерелом повідомлення x_i за умови, що до цього були обрані повідомлення $x_{i-1}, x_{i-2}, \dots$, тобто

$$I(x_i | x_{i-1}, x_{i-2}, \dots) = -\log_2 p(x_i | x_{i-1}, x_{i-2}, \dots)$$

Приклад 1. Нехай $X=\{a, b, c, d\}$ і нехай $p(a)=p(b)=p(c)=p(d)$, тоді $I(a)=I(b)=I(c)=I(d)=2$ біти.

Якщо ж $p(a)=1/2$, $p(b)=1/4$, $p(c)=p(d)=1/8$, то $I(a)=1$ біт, $I(b)=2$ біти, $I(c)=I(d)=3$ біти.

Приклад 2. Нехай $X=\{a, b\}$ і нехай $p(a)=0.05$, $p(b)=0.95$, тоді $I(a)=4.322$ біти, $I(b)=0.216$ біта.

Середня кількість інформації, що припадає на одне елементарне повідомлення, називається ентропією джерела, тобто питомою кількістю інформації

$$H(X) = -\sum_{i=1}^k p_i \log_2 p_i$$

Фізичний зміст ентропії – це середньостатистична міра невизначеності знань одержувача інформації щодо стану спостережуваного об'єкта.

Властивості ентропії:

Властивості ентропії:

1. $H(X) \geq 0$.

2. $H(X) = 0$, якщо одне з повідомлень достовірне.

3. Ентропія – величина адитивна: ентропія джерела, повідомлення якого складаються з повідомлень декількох статистично незалежних джерел (наприклад, X та Y), дорівнює сумі ентропій цих джерел, тобто

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y)$$

4. Якщо для двох ансамблів X та Y розподіл імовірностей є однаковим набором чисел, які відрізняються тільки порядком розташування, то

$$H(X) = H(Y)$$

5. $H(X) \leq \log_2 k$, причому рівність досягається тоді і лише тоді коли повідомлення ансамблю X є рівноймовірними. Іншими словами, ентропія максимальна, якщо всі повідомлення мають однакову ймовірність. В цьому випадку $H_{\max}(X) = \log_2 k$ – формула Хартлі.

Доведення 5. Розглянемо

$$\begin{aligned} H(X) - \log_2 k &= -\sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 p(x_i) - \sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 k = \\ &= \sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i) \cdot k} \leq \\ &\leq \log_2 e \left[\sum_{i=1}^k p(x_i) \left(\frac{1}{p(x_i) \cdot k} - 1 \right) \right] = \log_2 e \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{k} - \sum_{i=1}^k p(x_i) \right) = 0 \end{aligned}$$

Ми використали, що $\log_2 x \leq (x-1)\log_2 e$, оскільки $\ln x \leq x-1$.

Приклад. Розглянемо двійковий ансамбль $X=\{0, 1\}$ і $P(X)=\{p, q\}$. Тоді

$$H(X) = -p \log_2 p - q \log_2 q \equiv \eta(p)$$

Маємо:

$$\eta(0) = -0 \cdot \log_2 0 - 1 \cdot \log_2 1 = -0 \cdot \infty - 1 \cdot 0 = -0 \cdot \infty$$

$$\eta(1) = -1 \cdot \log_2 1 - 0 \cdot \log_2 0 = -1 \cdot 0 - 0 \cdot \infty = -0 \cdot \infty$$

Тобто

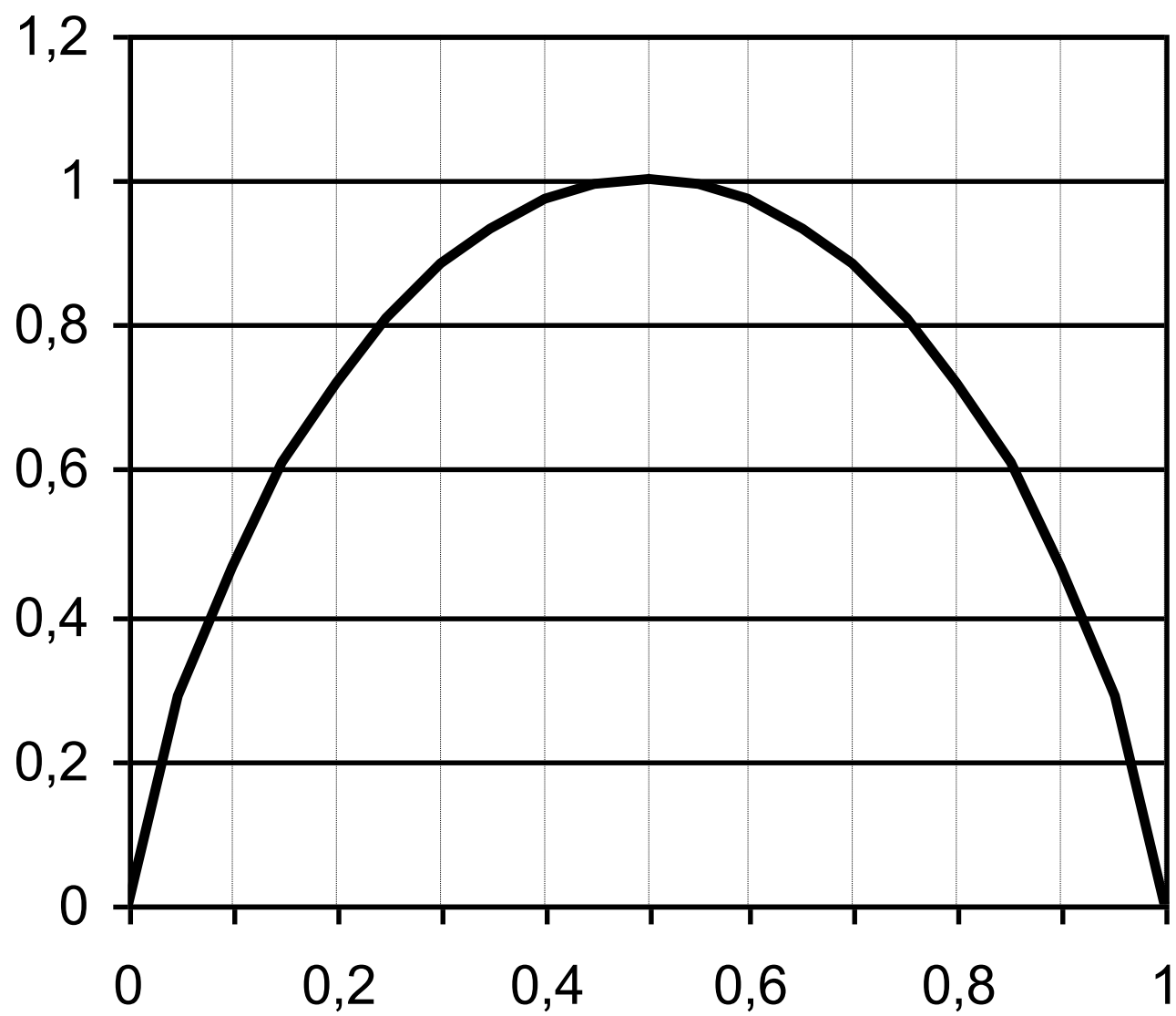
$$\eta(0) = \eta(1) = 0$$

Оскільки

$$\eta'(p) = -\log_2 p + \log_2(1-p)$$

$$\eta''(p) = -\log_2 e / p - \log_2 e / (1-p) < 0$$

то $p = 1/2$ – точка максимуму.



Статистичною надлишковістю джерела називається величина

$$\rho_X = 1 - \frac{H(X)}{H_{\max}(X)} = 1 - \frac{H(X)}{\log_2 k}$$

Надлишковість джерела свідчить про інформаційний резерв повідомлень, елементи яких нерівноймовірні. Вона показує, яку частку максимально можливої за заданого обсягу алфавіту невизначеності (ентропії) не використовує джерело.

Надлишковість має два аспекти: 1) уповільнює процес передавання інформації; 2) робить процес передавання надійним.

Ентропія неперервних джерел.

Нехай $x(t)$ – реалізація неперервного повідомлення, а $W(x)$ – густина розподілу ймовірностей ансамблю повідомлень. Якщо Δx – інтервал квантування, то в цьому випадку

$$\begin{aligned} H(x(t)) &= - \int_{-\infty}^{+\infty} W(x) \log_2(W(x)) dx - \log_2(\Delta x) \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} W(x) \log_2(W(x) \Delta x) dx \end{aligned}$$

Маємо

$$f(x_i) \Delta x = \int_{i\Delta x}^{(i+1)\Delta x} f(x) dx \quad \text{та} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} f(x_i) \Delta x$$

Тому

$$H(x(t)) = - \sum_{i=-\infty}^{+\infty} W(x_i) \Delta x \log_2(W(x_i) \Delta x) = - \sum_{i=-\infty}^{+\infty} W(x_i) \Delta x \log_2(W(x_i)) - \sum_{i=-\infty}^{+\infty} W(x_i) \Delta x \log_2(\Delta x)$$

Нарешті

$$- \sum_{i=-\infty}^{+\infty} W(x_i) \Delta x \log_2(W(x_i)) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} - \int_{-\infty}^{+\infty} W(x) \log_2(W(x)) dx \quad \text{та} \quad \sum_{i=-\infty}^{+\infty} W(x_i) \Delta x \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} W(x) dx = 1$$

Приклад 1. Нехай $X=\{a, b, c, d\}$ і нехай $p(a)=0.2$, $p(b)=0.3$, $p(c)=0.4$, $p(d)=0.1$. Обчислити ентропію та надлишковість джерела X .

$$H(X)=-0.2\log_2 0.2 - 0.3\log_2 0.3 - 0.4\log_2 0.4 - 0.1\log_2 0.1=1.86 \text{ (біт/символ)}$$

$$\rho_X=1-H(X)/\log_2 4=1-1.86/2=0.07$$

Приклад 2. Нехай прогноз погоди на 30 травня є таким: імовірність дощу – 0.15, снігу – 0, без опадів – 0.85; на 30 жовтня – імовірність дощу – 0.8, снігу – 0.1, без опадів – 0.1. Який з прогнозів є більш невизначеним у випадку коли характер опадів має значення і коли не має.

Нехай X – джерело повідомлення про погоду 30 травня, Y_1 – про погоду 30 жовтня коли характер опадів має значення, а Y_2 – про погоду 30 жовтня коли характер опадів не має значення, тоді:

$$H(X) = 0.6098; H(Y_1) = 0.9219; H(Y_2) = 0.4690.$$

Приклад 3. Обчислити ентропію неперервного джерела з нормальною густиною розподілу ймовірностей ансамблю повідомлень з математичним сподіванням 0 та дисперсією $8b^2$ якщо $\Delta x = 0.2b$.

Густина нормального розподілу з середнім 0 і дисперсією σ^2 має вигляд

$$W(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$$

Тоді

Тоді

$$\begin{aligned} H(X) &= -\int_{-\infty}^{\infty} W(x) \log W(x) dx - \log \Delta x = -\frac{1}{\ln 2} \int_{-\infty}^{\infty} W(x) \ln W(x) dx - \log \Delta x = \\ &= -\frac{1}{\ln 2} \int_{-\infty}^{\infty} W(x) \left[\ln \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} - \frac{x^2}{2\sigma^2} \right] dx - \log \Delta x = -\frac{1}{\ln 2} \left(\ln \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} - \frac{1}{2} \right) - \log \Delta x = \\ &= \frac{1}{\ln 2} \ln \sqrt{2\pi e \sigma^2} - \log \Delta x = \log \frac{\sqrt{2\pi e \sigma^2}}{\Delta x}. \end{aligned}$$

Підставивши відповідні значення довжини інтервалу квантування та дисперсії, отримаємо

$$H(X) = \log \frac{\sqrt{2\pi e 8}}{0,2} \cong 5,87$$

Умовна ентропія.

Розглянемо два ансамблі $X=\{x, p(x)\}$, $Y=\{y, p(y)\}$ та їх добуток $XY=\{(x, y), p(x, y)\}$.

Умовна імовірність $p(x | y)$ характеризує імовірність появи повідомлення x у випадку коли повідомлення y вже отримане. В такому випадку величина

$$I(x | y) = -\log_2 p(x | y)$$

характеризує кількість інформації, яка міститься в кожному повідомленні x за умови, що вже отримано повідомлення y і називається умовною кількістю інформації повідомлення x за відомого повідомлення y .

Розрізняють два різновиди умовної ентропії: часткову та загальну.

Часткова умовна ентропія – це кількість інформації, що припадає на одне повідомлення джерела X за умови, що джерелом Y вибрано повідомлення y_i або кількість інформації, що припадає на одне повідомлення джерела Y за умови, що відомий стан джерела X

$$H(X | y_j) = - \sum_{i=1}^k p(x_i | y_j) \log_2 p(x_i | y_j), \quad j = 1, \dots, l$$

$$H(Y | x_i) = - \sum_{j=1}^l p(y_j | x_i) \log_2 p(y_j | x_i), \quad i = 1, \dots, k$$

Фізичний зміст умовної ентропії:

$H(X|y_j)$ – питома кількість інформації джерела X за умови, що вже встановлено факт вибору джерелом Y повідомлення y_j

$H(Y|x_i)$ – питома кількість інформації джерела Y за умови, що вже встановлено факт вибору джерелом X повідомлення x_i

Загальну умовну ентропію джерела X відносно джерела Y обчислюють наступним чином

$$H(X | Y) = \sum_{j=1}^l p(y_j) H(X | y_j)$$

Аналогічно

$$H(Y | X) = \sum_{i=1}^k p(x_i) H(Y | x_i)$$

Отже, загальна умовна ентропія — це середньостатистична кількість інформації (математичне сподівання), що припадає на будь-яке повідомлення джерела X (Y) якщо відомий його статистичний взаємозв'язок з джерелом Y (X).

Використовуючи властивості ймовірності отримаємо

$$\begin{aligned} H(X | Y) &= - \sum_j p(y_j) \sum_i p(x_i | y_j) \log_2 p(x_i | y_j) = \\ &= - \sum_j \sum_i p(y_j) p(x_i | y_j) \log_2 p(x_i | y_j) = \\ &= - \sum_j \sum_i p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i | y_j), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(Y | X) &= - \sum_i p(x_i) \sum_j p(y_j | x_i) \log_2 p(y_j | x_i) = \\ &= - \sum_i \sum_j p(x_i) p(y_j | x_i) \log_2 p(y_j | x_i) = \\ &= - \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log_2 p(y_j | x_i), \end{aligned}$$

Властивості умовної ентропії.

1. $H(X | Y) \geq 0, H(Y | X) \geq 0.$

2. Умовна ентропія (ентропія джерела статистично взаємозалежних повідомлень) менша від безумовної ентропії (ентропії джерела незалежних повідомлень)

$$H(X | Y) \leq H(X), \quad H(Y | X) \leq H(Y)$$

3. Якщо джерела X і Y незалежні, то умовна ентропія джерела X стосовно Y дорівнює безумовній ентропії джерела X і навпаки

$$H(X | Y) = H(X), \quad H(Y | X) = H(Y)$$

4. При повній статистичній залежності джерел X і Y маємо

$$H(X | Y) = H(Y | X) = 0$$

Доведення.

$$\begin{aligned} 2. \quad & H(X | Y) - H(X) = \\ & = - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i | y_j) + \sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 p(x_i) = \\ & = - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i | y_j) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i) p(y_j | x_i) \log_2 p(x_i) = \\ & = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i, y_j) \log_2 \frac{p(x_i)}{p(x_i | y_j)} \leq \\ & \leq \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i, y_j) \left(\frac{p(x_i)}{p(x_i | y_j)} - 1 \right) \log_2 e = \\ & = \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i) p(y_j) - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i, y_j) \right) \log_2 e = 0. \end{aligned}$$

Доведення.

$$3. \quad H(X | Y) - H(X) =$$

$$= - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i | y_j) + \sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 p(x_i) =$$

$$= - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i) p(y_j) \log_2 p(x_i) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(x_i) p(y_j) \log_2 p(x_i) = 0.$$

Статистичну залежність джерела Y від джерела X задають за допомогою матриці прямих переходів $P(Y | X)$ повідомлень x_i джерела X в повідомлення y_j джерела Y

$$P(Y | X) = \begin{pmatrix} p(y_1 | x_1) & p(y_2 | x_1) & \dots & p(y_j | x_1) & \dots & p(y_l | x_1) \\ p(y_1 | x_2) & p(y_2 | x_2) & \dots & p(y_j | x_2) & \dots & p(y_l | x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(y_1 | x_i) & p(y_2 | x_i) & \dots & p(y_j | x_i) & \dots & p(y_l | x_i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(y_1 | x_k) & p(y_2 | x_k) & \dots & p(y_j | x_k) & \dots & p(y_l | x_k) \end{pmatrix}$$

Зрозуміло, що виконується наступна умова $\sum_{j=1}^l p(y_j | x_i) = 1, i = 1, \dots, k$

Статистичну залежність джерела X від джерела Y задають матрицею обернених переходів $P(X | Y)$

$$P(X | Y) = \begin{pmatrix} p(x_1 | y_1) & p(x_1 | y_2) & \dots & p(x_1 | y_j) & \dots & p(x_1 | y_l) \\ p(x_2 | y_1) & p(x_2 | y_2) & \dots & p(x_2 | y_j) & \dots & p(x_2 | y_l) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(x_i | y_1) & p(x_i | y_2) & \dots & p(x_i | y_j) & \dots & p(x_i | y_l) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(x_k | y_1) & p(x_k | y_2) & \dots & p(x_k | y_j) & \dots & p(x_k | y_l) \end{pmatrix}$$

Зрозуміло, що виконується наступна умова $\sum_{i=1}^k p(x_i | y_j) = 1, \quad j = 1, \dots, l$

Визначимо матрицю сумісних імовірностей для заданих ансамблів X та Y $P(X, Y)$

$$P(X, Y) = \begin{pmatrix} p(x_1, y_1) & p(x_1, y_2) & \dots & p(x_1, y_j) & \dots & p(x_1, y_l) \\ p(x_2, y_1) & p(x_2, y_2) & \dots & p(x_2, y_j) & \dots & p(x_2, y_l) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(x_i, y_1) & p(x_i, y_2) & \dots & p(x_i, y_j) & \dots & p(x_i, y_l) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(x_k, y_1) & p(x_k, y_2) & \dots & p(x_k, y_j) & \dots & p(x_k, y_l) \end{pmatrix}$$

Зрозуміло, що виконуються наступні умови

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^k p(x_i, y_j), \quad j = 1, \dots, l$$

$$p(x_i) = \sum_{j=1}^l p(x_i, y_j), \quad i = 1, \dots, k$$

Ентропія зв'язаних ансамблів.

Ентропія об'єднання двох джерел X і Y (взаємна ентропія) $H(X, Y)$ – це середня кількість інформації, що припадає на два будь-які повідомлення джерел X і Y

$$H(X, Y) = - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i, y_j)$$

Зрозуміло, що $H(X, Y) = H(Y, X)$.

Крім того,

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y | X)$$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y)$$

Оскільки,

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i) p(y_j / x_i) \log_2 \left[p(x_i) p(y_j / x_i) \right] = \\ &= - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i) p(y_j / x_i) \log_2 p(x_i) - \\ &\quad - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i) p(y_j / x_i) \log_2 p(y_j / x_i) = \\ &= - \left\{ \sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 p(x_i) + \sum_{i=1}^k p(x_i) \sum_{j=1}^k p(y_j / x_i) \log_2 p(y_j / x_i) \right\}. \end{aligned}$$

Властивості ентропії об'єднання двох джерел інформації:

1. У разі статистичної незалежності джерел X і Y їхня взаємна ентропія дорівнює сумі ентропій кожного з джерел, тобто

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y)$$

2. У разі повної статистичної залежності джерел X і Y їхня взаємна ентропія дорівнює безумовній ентропії одного з джерел, тобто

$$H(X, Y) = H(X) = H(Y)$$

3. Взаємна ентропія статистично залежних джерел X і Y менша від суми безумовних ентропій кожного з них

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y | X) = H(Y) + H(X | Y) \leq H(X) + H(Y)$$

Отримане співвідношення називають постулатом адитивності, воно стверджує, що ентропія двох ансамблів дорівнює сумі апріорної, тобто безумовної й апостеріорної, або ж умовної ентропії причому верхня межа досяжна за незалежності ансамблів.

Для системи, що складається з s джерел з алфавітами $X_1, X_2, \dots, X_s$ ентропія обчислюється

$$H(X_1, X_2, \dots, X_s) = H(X_1) + H(X_2 | X_1) + H(X_3 | X_2, X_1) + \dots + H(X_s | X_{s-1}, X_{s-2}, \dots, X_1)$$

Також виконується нерівність

$$H(X_1, X_2, \dots, X_s) \leq H(X_1) + H(X_2) + H(X_3) + \dots + H(X_s)$$

Приклад. Задана матриця сумісних імовірностей

$$P(X, Y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}, \quad x \in X, \quad y \in Y$$

Обчислити $H(X)$, $H(Y)$, $H(X | Y)$, $H(Y | X)$, $H(X, Y)$.

З формули повної ймовірності маємо

$$P(x_1) = \sum_{j=1}^3 p(x_1, y_j) = \frac{3}{8}, \quad P(x_2) = \frac{1}{4}, \quad P(x_3) = \frac{3}{8},$$

$$P(y_1) = \sum_{i=1}^3 p(x_i, y_1) = \frac{3}{8}, \quad P(y_2) = \frac{1}{4}, \quad P(y_3) = \frac{3}{8}.$$

Відповідно

$$H(X) = \sum_{i=1}^3 p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)} = 1,57;$$

$$H(Y) = \sum_{i=1}^3 p(y_i) \log_2 \frac{1}{p(y_i)} = 1,57.$$

З означення умовної імовірності

$$p(x_1 / y_1) = \frac{1}{3}, \quad p(x_1 / y_2) = \frac{1}{2}, \quad p(x_1 / y_3) = \frac{1}{3},$$

$$p(x_2 / y_1) = \frac{1}{3}, \quad p(x_2 / y_2) = 0, \quad p(x_2 / y_3) = \frac{1}{3},$$

$$p(x_3 / y_1) = \frac{1}{3}, \quad p(x_3 / y_2) = \frac{1}{2}, \quad p(x_3 / y_3) = \frac{1}{2}.$$

Отже

$$H(X / Y) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 p(x_i y_j) \log_2 \frac{1}{p(x_i / y_j)} = 1,43.$$

Нарешті

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y / X) = 1,57 + 1,43 = 3$$

Взаємна інформація.

У ході дослідження каналів зв'язку нас цікавитиме можливість отримання інформації про повідомлення, які передають, за символами, які отримують на виході каналу. Формально це означає, що для заданого добутку $XY = \{(x, y), p(x, y)\}$ дискретних ансамблів $X = \{x, p(x)\}$, $Y = \{y, p(y)\}$ потрібно виміряти кількість інформації, яка міститься в елементах x з X за інформацією, яка міститься у вихідних символах.

Взаємну інформацію обчислюють наступним чином

$$I(x; y) = I(x) - I(x | y)$$

і вона характеризує зміну кількості інформації в x завдяки отриманню y .

Середня взаємна інформація між ансамблями X і Y це середня кількість інформації про стан джерела X , що міститься в одному повідомленні джерела Y .

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i, y_j) \log_2 \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i) p(y_j)}$$

Оскільки

$$p(x_i, x_j) = \begin{cases} 0, & \text{при } i \neq j, \\ p(x_i), & \text{при } i = j. \end{cases}$$

то

$$I(X; X) = \sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 \frac{p(x_i)}{p(x_i)p(x_i)} = - \sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 p(x_i)$$

отже

$$I(X; X) = H(X)$$

Властивості кількості взаємної інформації:

1. $I(X; Y) \geq 0$; $I(X; Y) = 0$ тоді і лише тоді коли X і Y незалежні.

2. $I(X; Y) = I(Y; X)$.

3. $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$.

4. $I(X; Y) \leq I(X; X)$.

5. $I(X; Y) = H(X) - H(X | Y)$.

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i, y_j) \log_2 \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i) p(y_j)} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i, y_j) \log_2 \frac{p(x_i | y_j)}{p(x_i)} = \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i | y_j) - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i) = \\ &= -H(X | Y) + H(X) = H(X) - H(X | Y). \end{aligned}$$

Ентропія джерела з пам'яттю.

Якщо глибина пам'яті джерела дорівнює h , а об'єм алфавіту k , то можна вважати, що перед генерацією чергового символу джерело перебуває в одному з $Q=k^h$ станів, де під станом розуміємо одну з можливих послідовностей попередніх символів довжиною h на його виході.

Тоді часткову умовну ентропію $H(X | s)$ за умови, що джерело перебуває в стані s , визначають виразом

$$H(X | s) = - \sum_{i=1}^k p(x_i | s) \log_2 (x_i | s)$$

Усереднивши, отримаємо вираз для обчислення ентропії марковського джерела

$$H_{mem}(X) = \sum_{s=1}^Q p(s) H(X | s) = - \sum_{s=1}^Q p(s) \sum_{i=1}^k p(x_i | s) \log_2 p(x_i | s)$$

У випадку коли $h=1$, матимемо

$$\begin{aligned} H_{mem}^{h=1}(X) &= - \sum_{i=1}^k p(x_i) \sum_{j=1}^k p(x_j | x_i) \cdot \log_2 p(x_j | x_i) = \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_j, x_i) \cdot \log_2 p(x_j | x_i) \end{aligned}$$

При $h=2$, матимемо

$$H_{mem}^{h=2}(X) = - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^k p(x_i, x_j, x_l) \cdot \log_2 p(x_l | x_i, x_j)$$